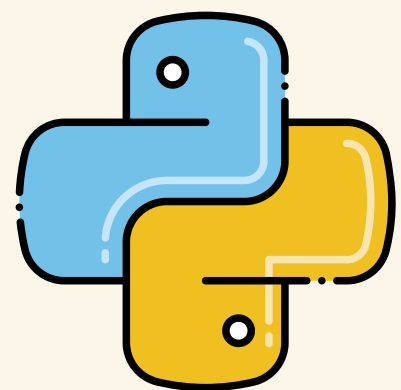


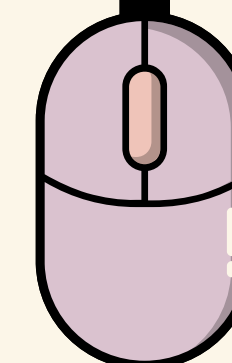
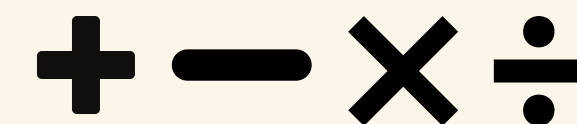
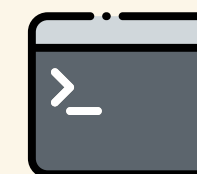
GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH PYTHON

Phần Cơ Bản

Khám phá thế giới lập trình với ngôn ngữ Python



Nguyễn Duy Thiên





MỤC LỤC



01 LÀM QUEN, CÀI ĐẶT VÀ CHẠY
CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TIÊN

02 NHẬP VÀ XUẤT DỮ LIỆU

03 BIẾN, KIỂU DỮ LIỆU VÀ TOÁN TỬ

04 CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN IF - ELSE VÀ
MATCH - CASE

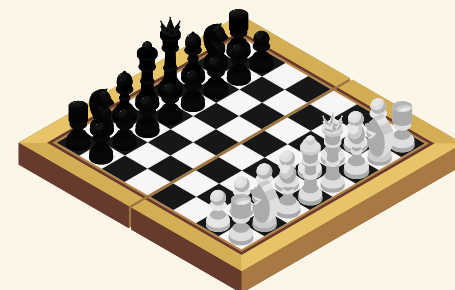
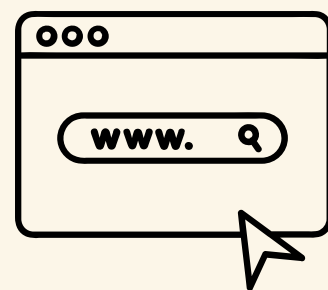
05 VÒNG LẶP FOR, WHILE

06 BÀI TẬP ÔN TẬP KẾT THÚC MÔN

CHƯƠNG 1: LÀM QUEN, CÀI ĐẶT VÀ CHẠY CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TIÊN

Bài 1. Lý thuyết cơ bản

- Python là ngôn ngữ lập trình bậc cao, thông dịch, cú pháp ngắn gọn, dễ đọc.
- Được dùng rộng rãi trong: phát triển web, AI, khoa học dữ liệu, tự động hóa, game, ứng dụng desktop.



Ví dụ về câu lệnh Python

Giải thích:

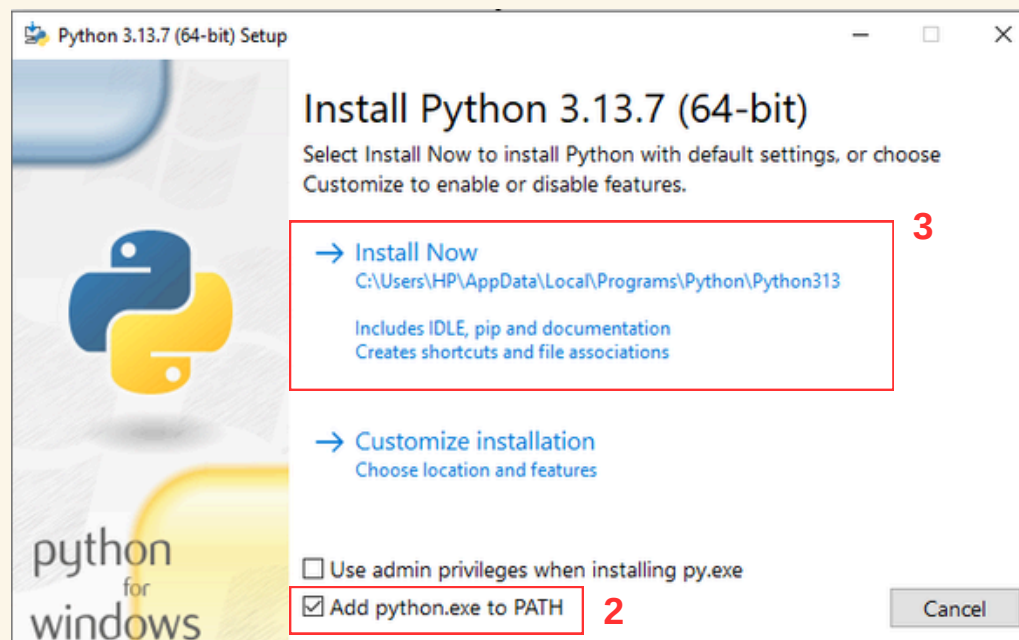
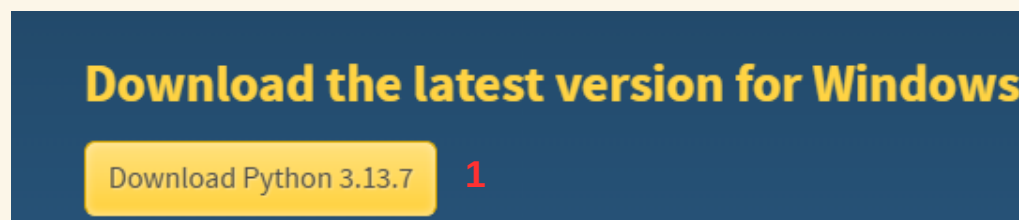
- **a** và **b** là 2 biến dùng để **lưu trữ dữ liệu**
- **tong** là biến dùng để lưu trữ tổng của a và b
- câu lệnh **print** để in kết quả tổng ra màn hình

```
a = 5
b = 3
tong = a + b
print("Tổng =", tong)
```

Bài 2. Hướng dẫn cài đặt Python và trình soạn thảo Visual Studio Code

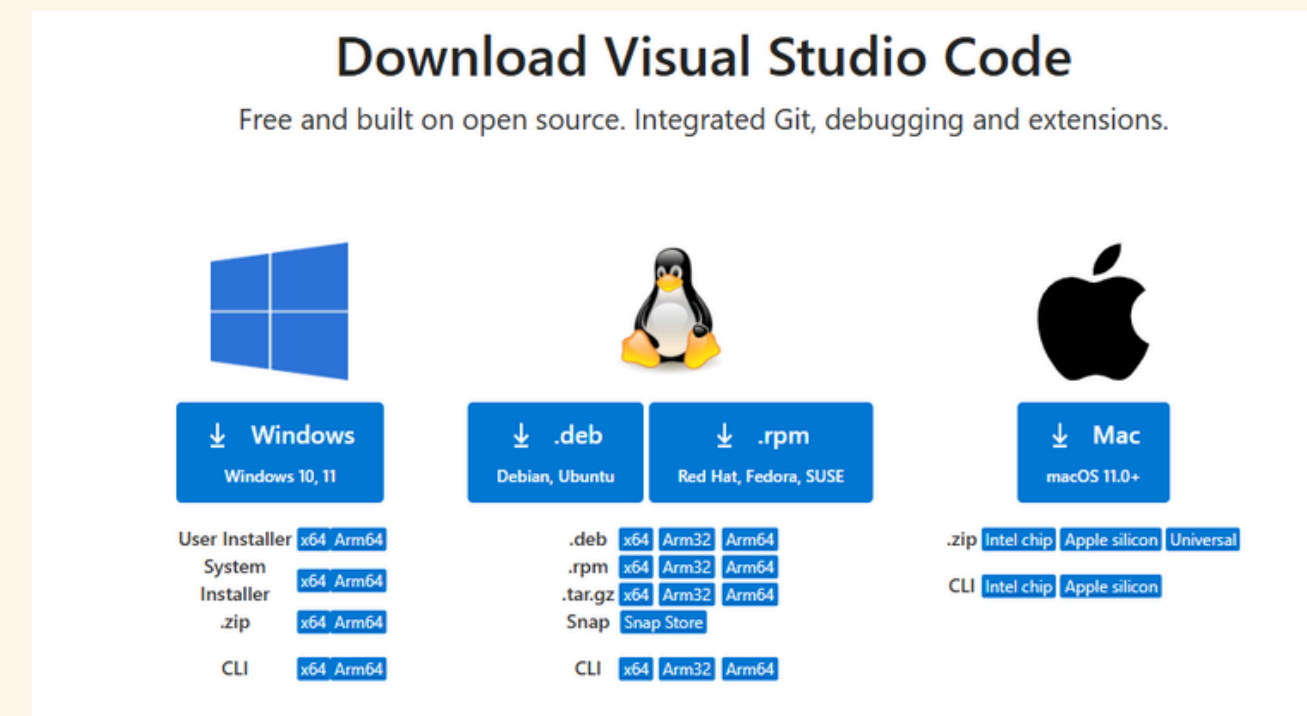
a. Tải và cài đặt Python

1. Vào trang tải: <https://www.python.org/downloads/>
2. Bấm Download phiên bản mới nhất và đợi file .exe tải xong.
3. Mở file cài đặt → Tích chọn ô “Add Python to PATH”
4. Bấm “Install Now”



b. Tải và cài đặt Visual Studio Code

1. Vào trang tải: <https://code.visualstudio.com/Download>
2. Tải bản phù hợp với hệ điều hành (Windows / macOS / Linux).
3. Tích chọn “accept the agreement” → “Next” → “Install”



Bài 3. Mở phần mềm Visual Studio Code và cài đặt Extension cho Python trong VS Code

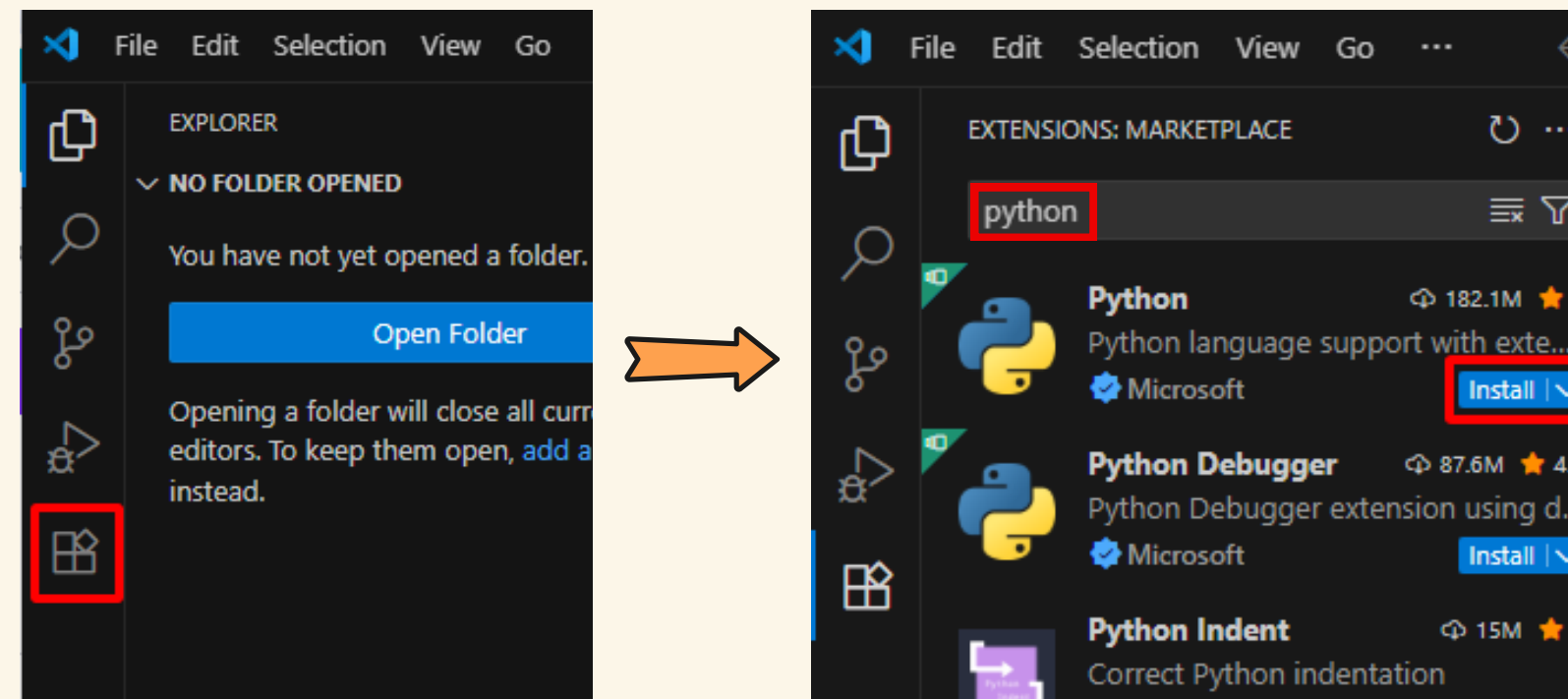
a. Mở phần mềm

Nhấn chuột trái hai lần liên tiếp vào biểu tượng Visual Studio Code trên màn hình hoặc nhấn Window, gõ “Visual Studio Code” để khởi động

b. Cài đặt Extension Python

Bước 1. Sau khi mở phần mềm nhấn Ctrl + Shift + X (Windows) hoặc chọn vào biểu tượng 

Bước 2. Tìm Python (của Microsoft) → chọn Install.

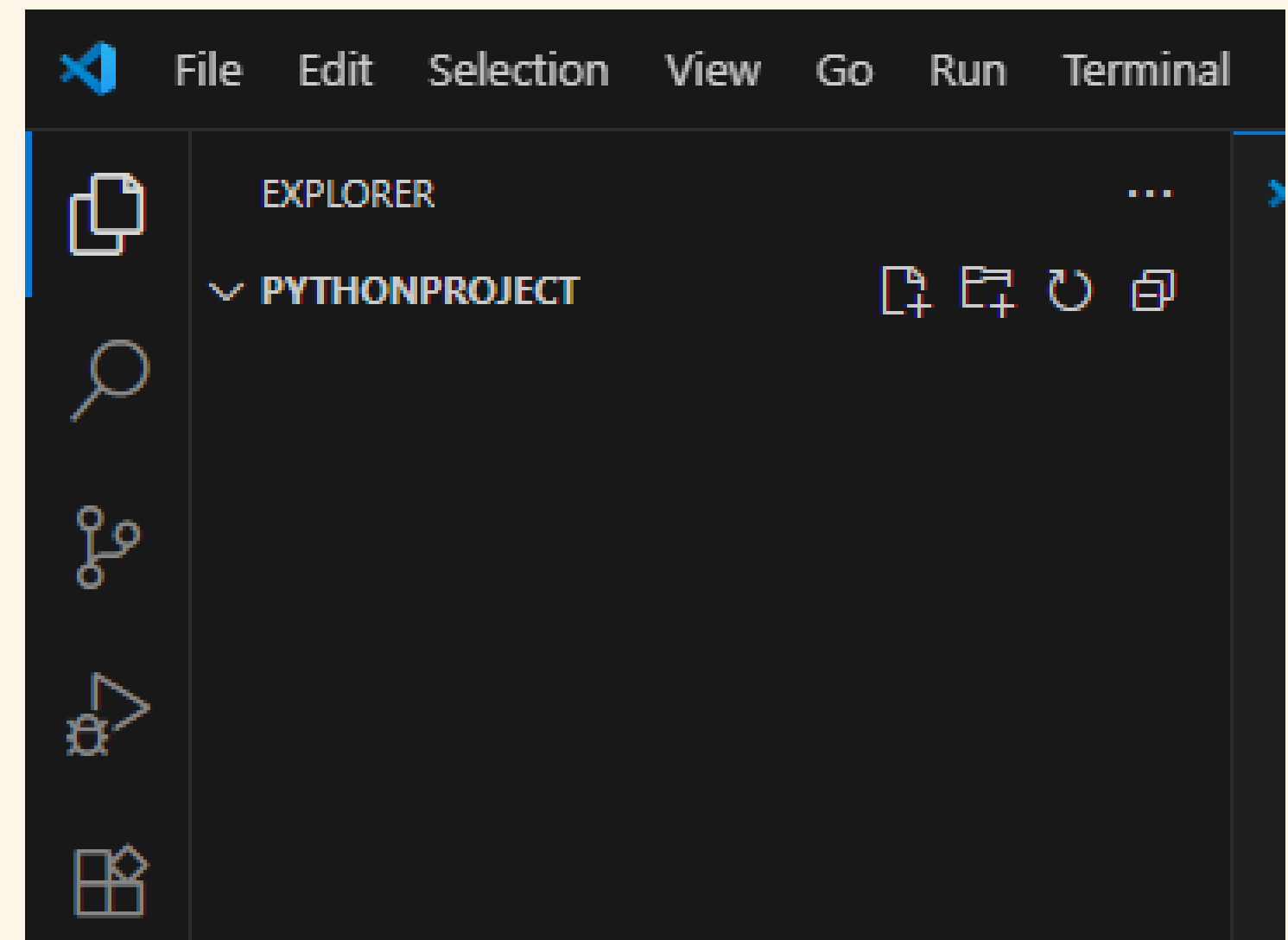
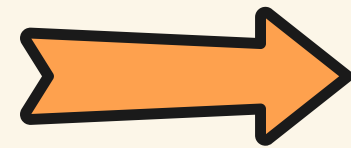
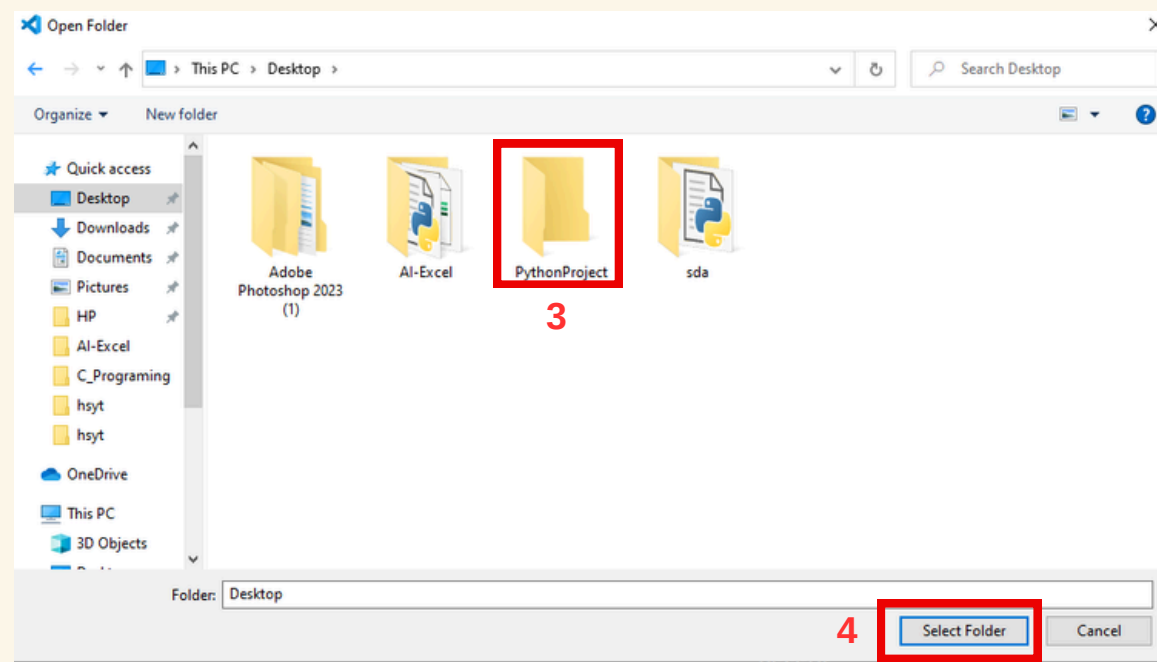
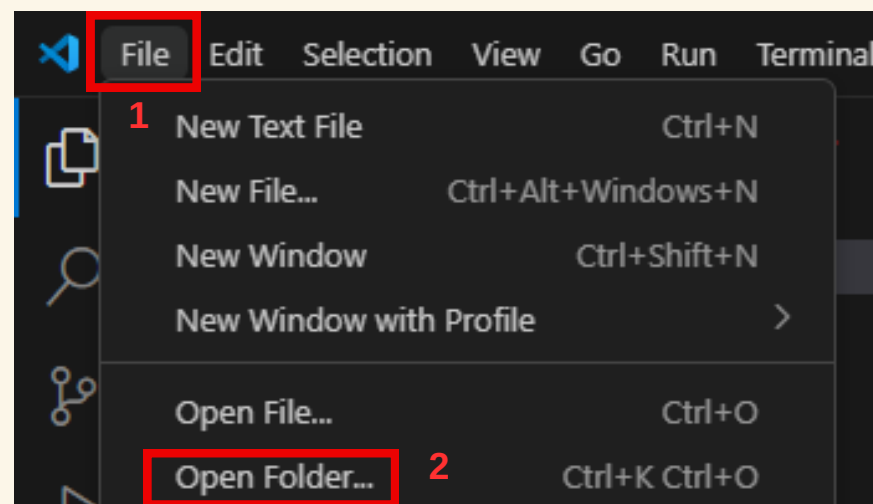


Bài 4. Tạo file Python, viết và chạy chương trình Python đầu tiên

a. Chuẩn bị thư mục

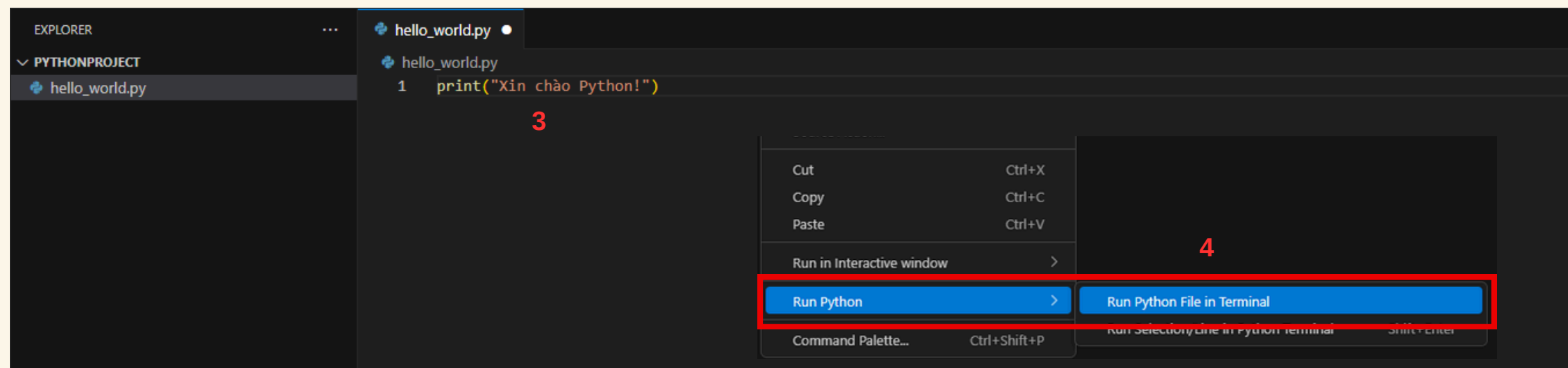
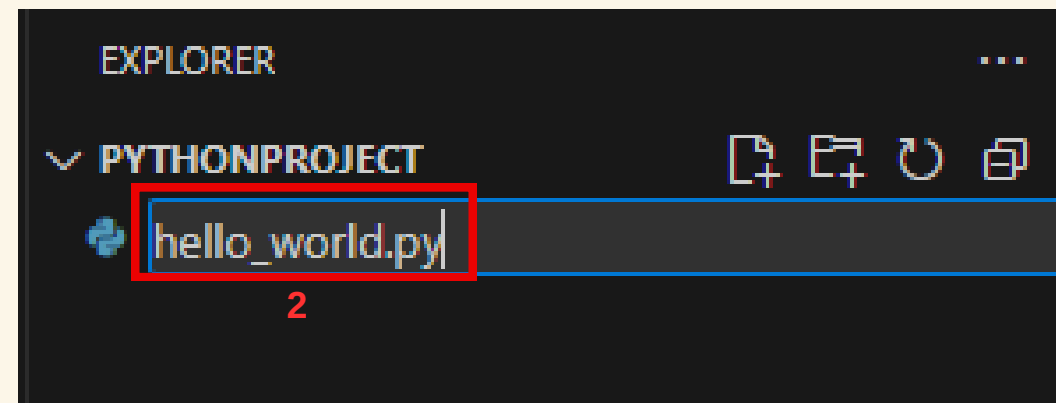
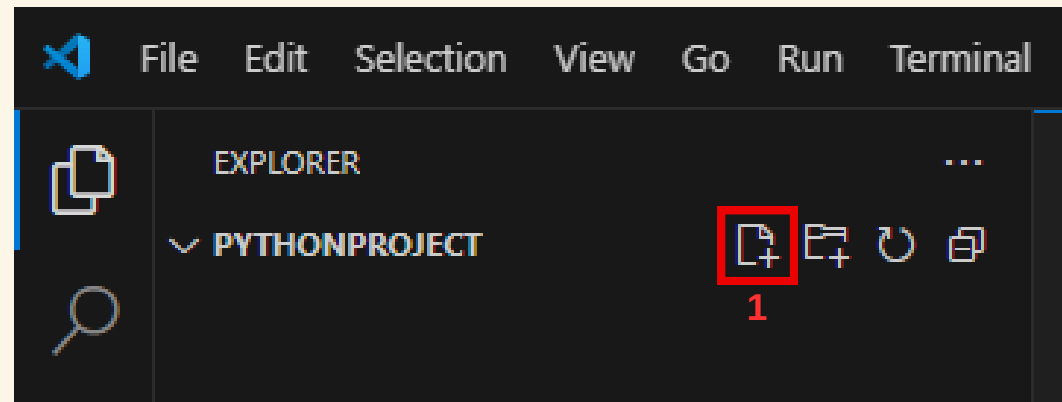
B1. Chọn File > Open Folder

B2. Chọn thư mục trống có sẵn hoặc tạo một thư mục mới (Ctrl+Shift+N) > Select Folder



Giao diện sau khi chọn thư mục xong

b. Tạo file Python mới



B1. Chọn vào biểu tượng tạo file 

B2. Đặt tên cho file

B3. Viết đoạn code theo mẫu

B4. Chạy chương trình: Nhấn chuột phải → Run Python → “Run Python File in Terminal”.

Kết quả

Xin chào python!

⚠ Sau khi chạy file Python thì file sẽ tự động được lưu hoặc bấm **Ctrl + S** để lưu

CHƯƠNG 2: NHẬP VÀ XUẤT DỮ LIỆU

A. Mục đích nghiên cứu

- Biết cách dùng `print()` để hiển thị thông tin ra màn hình.
- Biết cách dùng `input()` để nhập dữ liệu từ người dùng.
- Hiểu vai trò của nhập và xuất: xuất để in và kiểm tra kết quả, nhập để cung cấp dữ liệu.
- Làm nền tảng cho các chương tiếp theo (biến, toán tử, điều kiện, vòng lặp).

B. Nội dung nghiên cứu

Bài 5. Xuất dữ liệu với `print()`

Bài 6. Nhập dữ liệu với `input()`

C. Bài tập tổng hợp

Bài 5. Xuất dữ liệu với print()

- Dùng để in ra màn hình văn bản hoặc kết quả.
- Có thể in chữ, số, hoặc nhiều dữ liệu cùng lúc.

```
print("Xin chào các bạn")  
print(123)  
print("Hôm nay là", "Thứ Hai")
```

Kết quả



Cú pháp

- print("chuỗi kí tự")
- print(số)
- print(<dữ liệu 1>, <dữ liệu 2>, ...)

```
Xin chào các bạn  
123  
Hôm nay là Thứ Hai
```

⚠ Khi dùng print in ra nhiều dữ liệu, giữa các dữ liệu phải có dấu phẩy và Python sẽ tự động thêm khoảng trắng giữa các phần tử.

Bài 6. Nhập dữ liệu với input()

- Dùng để lấy thông tin từ người dùng.
- Khi chạy, chương trình sẽ hiện câu hỏi và chờ gõ câu trả lời.

```
input("Bạn tên gì? ")  
input("Bạn học lớp mấy? ")
```

Kết quả



Cú pháp

- input("<yêu cầu hoặc câu hỏi>")

```
Bạn tên gì? (nhập thông tin từ bàn phím → enter)  
# Sau khi nhấn enter thì sẽ xuất hiện dòng bên dưới  
Bạn học lớp mấy? (nhập thông tin từ bàn phím → enter)
```

Chương trình ví dụ kết hợp input và print

```
print("Xin chào !!")  
print("Bạn tên là", input("Hãy nhập tên của bạn: "))  
print("Bạn", input("Hãy nhập số tuổi của bạn: "), " tuổi")  
print("Bạn đang học python")
```

Dòng lệnh này sẽ hiển thị “**Hãy nhập tên của bạn:**” để nhận thông tin từ bàn phím

→ Sau đó mới In ra “Bạn tên là + *thông tin vừa nhập*”

Kết quả

```
Xin chào !!  
Hãy nhập tên của bạn: Nguyen Van A  
Bạn tên là  Nguyen Van A  
Hãy nhập tuổi của bạn: 15  
Bạn  15  tuổi  
Bạn đang học python
```

Nhập
từ
bàn
phím

Bài tập tổng hợp

Bài 1:

Dùng print() viết chương trình in ra:

- Tên của bạn.
- Tuổi của bạn.
- Môn học bạn thích nhất.

*gợi ý: mỗi dòng dùng một lệnh print()

Bài 2:

Dùng input() viết chương trình hỏi:

- "Bạn tên gì?"
- "Bạn thích ăn gì?"
- "Bạn đang học lớp mấy?"

Bài 3:

Kết hợp print() và input():

- Viết chương trình hỏi bây giờ là mấy giờ và in lại câu trả lời.
- Viết chương trình hỏi thời tiết hôm nay và in lại câu trả lời.

Kết quả ví dụ

```
Tên của tôi là Nguyen Van A
Tôi 16 tuổi
Python là môn học tôi thích nhất
```

```
Bạn tên gì? Nguyễn Văn A
Bạn thích ăn gì? Phở
Bạn học lớp mấy? Lớp 10
```

```
Bây giờ là mấy giờ rồi? 23 giờ
Bây giờ là 23 giờ
Bạn thấy hôm nay trời thế nào? Nhiều mây
Hôm nay trời Nhiều mây
```

CHƯƠNG 3: BIẾN, KIỂU DỮ LIỆU VÀ TOÁN TỬ

A. Mục đích nghiên cứu

- Hiểu biến là nơi lưu trữ dữ liệu và biết cách đặt tên biến đúng quy tắc.
- Biết các kiểu dữ liệu cơ bản trong Python: int (số nguyên), float (số thực), str(chuỗi), bool (đúng/sai).
- Sử dụng được toán tử số học (+, −, ×, ÷, chia lấy dư, lũy thừa) để làm các phép tính đơn giản.
- Làm quen với việc nhập dữ liệu từ bàn phím → lưu vào biến → tính toán → in kết quả.

B. Nội dung nghiên cứu

Bài 7. Biến - Hộp lưu trữ dữ liệu trong lập trình

Bài 8. Các loại toán tử

C. Bài tập tổng hợp

Bài 7. Biến - Hộp lưu trữ dữ liệu trong lập trình

a. Khái niệm

- Giống như một chiếc hộp có tên để cất dữ liệu tạm thời trong quá trình chạy chương trình.
- Khi cần sử dụng giá trị, chỉ cần gọi tên biến.

b. Khai báo biến

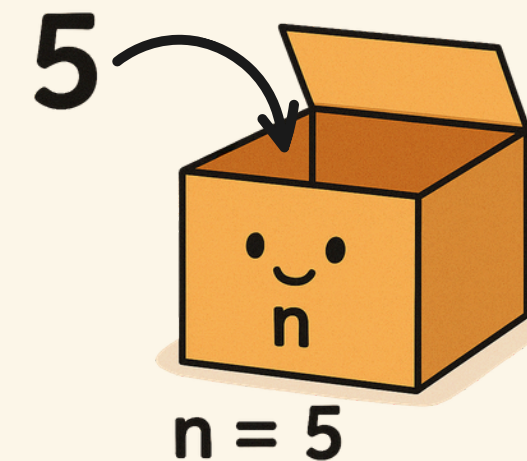
```
ten_bien = gia_tri
```

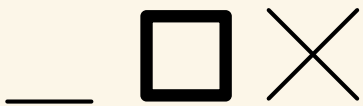
c. Quy tắc đặt tên

- Chỉ dùng chữ cái, số và dấu gạch dưới _.
- Không trùng từ khóa trong Python
- Không bắt đầu bằng số.
- Tên phải dễ hiểu và dễ nhớ.

d. Kiểu dữ liệu cơ bản

- **int** (số nguyên): 5, 10, -3
- **float** (số thực): 3.14, 2.5
- **str** (chuỗi): "Xin chào", "Python"
- **bool** (đúng/sai): True, False





Bài 8. Các loại toán tử

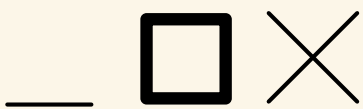
8a. Toán tử số học

Dùng để thực hiện các phép tính với số

Toán tử	Ý nghĩa	Ví dụ (a = 10, b = 3)	Kết quả
+	Cộng	a + b	13
-	Trừ	a - b	7
*	Nhân	a * b	30
/	Chia	a / b	3.333..
//	Chia lấy phần nguyên	a // b	3
%	Chia lấy dư	a % b	1
**	Lũy thừa	a**3	1000

Ví dụ minh họa

```
#in phép tính      kết quả
print(10 + 3)      # 13
print(10 - 3)      # 7
print(10 * 3)      # 30
print(10 / 3)      # 3.333...
print(10 // 3)     # 3
print(10 % 3)      # 1
print(10 ** 3)     # 1000
```



8b. Toán tử gán

Dùng dấu **=** để gán giá trị cho biến. Ngoài ra, Python còn có các toán tử gán kết hợp với phép toán.

Toán tử	Ý nghĩa
=	Gán giá trị
+=	Cộng rồi gán
-=	Trừ rồi gán
*=	Nhân rồi gán
/=	Chia rồi gán
//=	Chia lấy số nguyên rồi gán
%=	Chia lấy số dư rồi gán
**=	Lũy thừa rồi gán

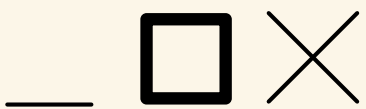
- ⚠ Lưu ý:
- Khi gán giá trị trực tiếp thì biến sẽ tự động có kiểu dữ liệu theo giá trị
 - Nếu gán giá trị được nhập từ **input** thì biến sẽ có kiểu dữ liệu là **string**
→ nếu muốn tính toán thì phải ép kiểu dữ liệu thành int hoặc float

Ví dụ minh họa

```
# Ví dụ toán tử gán trong Python

x = 10    # x = 10
x += 5    # x = 10 + 5 => x = 15
x -= 3    # x = 15 - 3 => x = 12
x *= 2    # x = 12 * 2 => x = 24
x /= 4    # x = 24 / 4 => x = 6.0
x //= 2   # x = 6.0 // 2 => x = 3.0
x %= 2    # x = 1.0 % 2 => x = 1.0
x **= 3   # x = 1.0 ** 3 => x = 1.0
```

```
chieu_cao = float(input("Nhập chiều cao (m): "))
```



8c. Toán tử so sánh

Dùng để so sánh hai giá trị, kết quả trả về **True** (đúng) hoặc **False** (sai).

Toán tử	Ý nghĩa
==	Bằng
!=	Khác nhau
>	Lớn hơn
<	Nhỏ hơn
>=	Lớn hơn hoặc bằng
<=	Nhỏ hơn hoặc bằng

Ví dụ minh họa

```
# Ví dụ toán tử so sánh trong Python
a = 5
b = 3
print(a == b) # False
print(a != b) # True
print(a > b)  # True
print(a < b)  # False
print(a >= b) # True
print(a <= b) # False
```


Bài tập tổng hợp

Bài tập 1

Nhập từ bàn phím 2 cạnh của hình chữ nhật. Tính diện tích, chu vi và in kết quả ra màn hình.

Bài tập 2

Nhập từ bàn phím 3 số nguyên a, b, c. Tính trung bình cộng của 3 số và in kết quả ra màn hình.

Bài tập 3

Nhập từ bàn phím số kg và chiều cao (m). Viết chương trình tính và in ra màn hình số BMI
Biết công thức là: $BMI = \text{kg} / (\text{chieucao} * \text{chieucao})$;

Bài tập 4

Nhập từ bàn phím số km (s) và thời gian (t) sau đi hết 1 quãng đường. Tính vận tốc (v) đi là bao nhiêu km/h và in kết quả ra màn hình.
Biết công thức tính vận tốc là: $v = s/t$.

Bài tập 5

Nhập từ bàn phím số tiền VND muốn đổi sang USD. Biết rằng $1 \text{ USD} = 25000 \text{ VND}$. In ra màn hình số tiền đã được quy đổi.



Kết quả ví dụ

Bài tập 1

```
Nhập chiều dài: 5
Nhập chiều rộng: 10
Diện tích hình chữ nhật là: 50.0
Chu vi hình chữ nhật là: 30.0
```

Bài tập 2

```
Nhập số a: 4
Nhập số b: 5
Nhập số c: 7
Trung bình cộng của a,b,c: 5.333333333333333
```

Bài tập 3

```
CHƯƠNG TRÌNH TÍNH BMI
Hãy nhập số kg: 80
Hãy nhập chiều cao(m): 1.6
BMI của bạn là: 31.249999999999993
```

Bài tập 4

```
Nhập số km: 120
Nhập thời gian (h): 2.5
Vận tốc = 48.0km/h
```

Bài tập 5

```
Hãy nhập số tiền VND muốn quy đổi thành USD: 2350000
2350000 VND được đổi thành 94.00 USD
```

CHƯƠNG 4: CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN IF - ELSE VÀ MATCH - CASE

A. Mục đích nghiên cứu

- Hiểu cách sử dụng câu lệnh điều kiện if-else để ra quyết định trong chương trình.
- Biết cách xây dựng các nhánh xử lý khác nhau dựa trên điều kiện đúng hoặc sai.
- Vận dụng if-else để giải quyết các bài toán thực tế như kiểm tra, so sánh, phân loại dữ liệu.
- Nắm vững cách dùng switch-case để xử lý nhiều tình huống lựa chọn thay thế cho nhiều lệnh if-elif-else liên tiếp.

B. Nội dung nghiên cứu

Bài 9. if - Kiểm tra điều kiện đơn

Bài 10. if - else - Kiểm tra hai điều kiện ngược nhau

Bài 11. if - elif - else - Kiểm tra nhiều điều kiện

Bài 12. match - case - Kiểm tra nhiều điều kiện

C. Bài tập tổng hợp

Bài 9. if – Kiểm tra điều kiện đơn

- Cú pháp:

```
if điều_kiện:  
    # khối lệnh chạy khi điều kiện đúng
```

- Chỉ có một nhánh **thực hiện nếu điều kiện đúng**, nếu **sai thì bỏ qua**.

Bài 10. if - else – Kiểm tra hai điều kiện ngược nhau

- Cú pháp:

```
if điều_kiện:  
    # khối lệnh chạy khi điều kiện đúng  
else:  
    # khối lệnh chạy điều kiện khi sai
```

- Nếu điều kiện **đúng** → chạy nhánh **if**.
- Nếu điều kiện **sai** → chạy nhánh **else**.

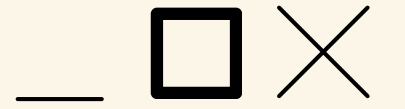
⚠ Lưu ý: Trong Python thụt lề bắt buộc phải chính xác, dùng 1 tab thụt lề để xác định khối lệnh.

Bài 11. if - elif - else – Kiểm tra nhiều điều kiện

- Cú pháp:

```
if điều_kiện_1:  
    # khối lệnh chạy khi điều kiện 1 đúng  
  
elif điều_kiện_2:  
    # khối lệnh chạy khi điều kiện 1 sai nhưng điều kiện 2  
    đúng  
  
elif điều_kiện_3:  
    # khối lệnh chạy khi điều kiện 1 và 2 sai nhưng điều  
    kiện 3 đúng  
  
else:  
    # khối lệnh chạy khi tất cả điều kiện trước đều sai
```

- Cho phép kiểm tra nhiều khả năng theo thứ tự.
- Chỉ một nhánh được thực hiện (nhánh đầu tiên có điều kiện đúng).



Bài 12. match - case - Kiểm tra nhiều điều kiện

- Cú pháp:

```
match biến:
    case giá_trị_1:
        # khối lệnh khi biến == giá_trị_1
    case giá_trị_2:
        # khối lệnh khi biến == giá_trị_2
    # ... các case khác
    case _:
        # khối lệnh khi không khớp giá trị nào ở trên
```

- Dùng khi một biến cần so khớp với nhiều giá trị cố định.
- Giúp mã gọn hơn khi thay thế nhiều câu lệnh if-elif liên tiếp.

Chú thích

- biến: giá trị cần so khớp (ví dụ như số, chuỗi, ...).
- case: mỗi mẫu để kiểm tra sự khớp với giá trị của biến.
- case _ (dấu gạch dưới): thực hiện khi không khớp bất kỳ case nào.

Bài tập tổng hợp

Bài tập 1

- Nhập điểm trung bình (0–10).
- Xếp loại theo tiêu chí:
 - 9–10 → "Xuat sac"
 - 8–8.9 → "Gioi"
 - 6.5–7.9 → "Kha"
 - 5–6.4 → "Trung binh"
 - < 5 → "Yeu"
- Nếu nhập ngoài khoảng 0–10 → in "Diem khong hop le".

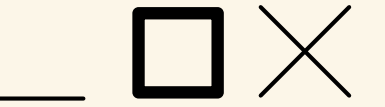
Kết quả ví dụ

```
Nhap diem trung binh: 8
Gioi
```

Bài tập 2

- Nhập số điện tiêu thụ (kWh).
- Tính tiền điện theo bảng giá giả định:
 - 0–50 kWh: 2000đ/kWh
 - 51–100 kWh: 2500đ/kWh
 - Trên 100 kWh: 3000đ/kWh
- In ra số tiền phải trả.

```
nhap so dien tieu thu (kWh): 65
So tien phai tra la: 162500.0
```



Bài tập 3

Viết chương trình nhập vào:

1. Cấp học (nhập số):

- 1: Cấp 1 (Tiểu học)
- 2: Cấp 2 (THCS)
- 3: Cấp 3 (THPT)

2. Điểm các môn: Toán, Văn, Anh Văn (float, thang 10)

Yêu cầu:

- Nếu cấp 1: Trung bình = (Toán + Văn + Anh Văn) / 3
- Nếu cấp 2: Trung bình = (Toán * 2 + Văn * 2 + Anh Văn) / 5
- Nếu cấp 3: Trung bình = (Toán + Văn + Anh Văn * 2) / 4

Nếu nhập sai cấp học thì báo “Cấp học không hợp lệ”.

Kết quả ví dụ

```
Nhập cấp học (1: Cấp 1, 2: Cấp 2, 3: Cấp 3): 2
Nhập điểm Toán: 7
Nhập điểm Văn: 8
Nhập điểm Anh Văn: 9
Điểm trung bình cấp 2 = 7.80
```

Bài tập 4

Máy ATM

Khởi tạo một biến số dư và gán giá trị bất kì (float)

Khi khởi động, chương trình có 4 nút chức năng bao gồm:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 0 Thoát chương trình. | 1 Xem số dư hiện tại |
| 2 Nạp tiền. | 3 Rút tiền |

Người dùng nhập số đại diện cho chức năng muốn sử dụng, sau đó thực hiện chức năng theo yêu cầu

Kết quả ví dụ

```
===== MÁY ATM =====
0. Thoát chương trình
1. Xem số dư hiện tại
2. Nạp tiền
3. Rút tiền
=====
Nhập lựa chọn: 2
Nhập số tiền muốn nạp: 50000
Nạp tiền thành công. Số dư mới: 1050000.0 VND
```

CHƯƠNG 5: VÒNG LẶP FOR, WHILE

A. Mục đích nghiên cứu

- Hiểu cơ chế hoạt động của các vòng lặp while và for để lặp lại khối lệnh nhiều lần.
- Biết lựa chọn loại vòng lặp phù hợp với từng tình huống (lặp khi biết trước số lần, lặp khi chưa biết số lần).
- Vận dụng vòng lặp để giải quyết các bài toán thực tế như tính toán, duyệt mảng,...

B. Nội dung nghiên cứu

Bài 13. Vòng lặp while

Bài 14. Vòng lặp for

C. Bài tập tổng hợp

Bài 13. Vòng lặp while

- Lặp lại một khối lệnh khi điều kiện còn đúng.
- Kiểm tra điều kiện trước khi thực hiện vòng lặp.
- Nếu điều kiện sai ngay từ đầu → vòng lặp không chạy lần nào.

```
while điều_kiện:  
    # khối lệnh lặp
```

Giải thích mã:

Dòng 1: Gán giá trị 1 vào biến *i*

Dòng 2: Máy tính kiểm tra điều kiện lặp **biến *i* có bé hơn hoặc bằng 5** hay không? Nếu **đúng** thì thực hiện **dòng 3** và **dòng 4**, nếu **sai** thì **thoát** vòng lặp

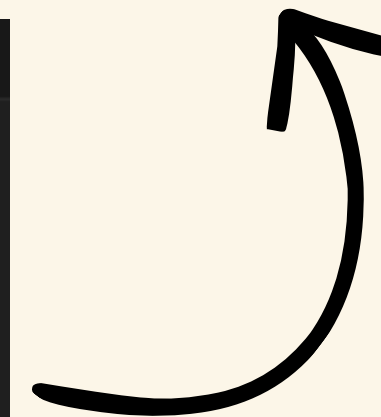
Dòng 3: In ra màn hình “Lần lặp thứ *i*”

Dòng 4: Cộng **biến *i*** lên 1 đơn vị, sau đó quay lại **dòng 2**

bai13_vonglap_while.py X

Python CB > chuong5 > bt while > bai13_vonglap_while.py > ...

```
1  i = 1  
2  while i <= 5: # Kiểm tra i có nhỏ hơn hoặc bằng 5 không, nếu đúng thì sẽ các chạy khối lệnh bên dưới  
3      print("Lần lặp thứ", i)  
4      i += 1 # Cập nhật giá trị của biến i sau mỗi lần lặp  
5  
6      # Tăng biến i lên 1 ở cuối vòng lặp sau đó vòng lặp sẽ chuyển sang vòng lặp tiếp theo  
7      # và cuối cùng vòng lặp sẽ dừng lại khi i > 5
```



🔥 Lưu ý: Nếu quên *i* += 1 -> vòng lặp sẽ lặp vô tận!

Ví dụ thực tế

Bài toán: Hãy in ra “Xin chào” **cho tới khi** đủ 10 lần

Thay vì:

```
bai13_vonglapwhile.py X
bai13_vonglapwhile.py
1  print("Xin chào")
2  print("Xin chào")
3  print("Xin chào")
4  print("Xin chào")
5  print("Xin chào")
6  print("Xin chào")
7  print("Xin chào")
8  print("Xin chào")
9  print("Xin chào")
10 print("Xin chào")
```



Sẽ là:

```
bai13_vonglapwhile.py X
bai13_vonglapwhile.py > ...
1  i = 1
2  while i <= 10:
3      print("Xin chào")
4      i += 1
```

Bài 14. Vòng lặp for

- Lặp lại một khối lệnh qua một dãy như khoảng số, danh sách,...
- Số lần lặp biết trước, bằng số phần tử trong dãy.
- Không cần kiểm tra điều kiện — tự động dừng khi hết phần tử.

```
for biến in dãy:  
    # khối lệnh lặp
```

Ví dụ lặp qua dãy số

```
❏ bai14_vonglapfor.py X  
❏ bai14_vonglapfor.py  
1   for i in range(1, 11):  
2       print("Lần lặp thứ", i)  
3   # Kết quả in ra Lần lặp thứ 1 đến 10
```

Giải thích mã:

Dòng 1: Hàm **range** tạo 1 dãy số từ **1 đến 10**, sau đó gán giá trị 1 cho **biến i**.

Dòng 2: Thực hiện câu lệnh **in ra màn hình** cho đến khi **hết dãy**

Range trong vòng lặp for

Là một hàm tích hợp tạo ra một chuỗi số nguyên không thể thay đổi

Cú pháp và Đối số

- range(stop): Bắt đầu từ 0 đến stop - 1.
- range(start, stop): Bắt đầu từ start đến stop - 1.
- range(start, stop, step): Bắt đầu từ start, tăng dần theo step, đến stop - 1.

Ví dụ

```
# range(5) -> 0, 1, 2, 3, 4
for i in range(5):
    print(i)

range(1,6) -> 1, 2, 3, 4, 5
for i in range(5):
    print(i)

# range(2, 8, 2) -> 2, 4, 6
for i in range(2, 8, 2):
    print(i)
```

Ví dụ thực tế

Bài toán: Hãy in ra “Xin chào” 10 lần

Thay vì:

```
bai14_vonglapfor.py X
bai14_vonglapfor.py
1  print("Xin chào")
2  print("Xin chào")
3  print("Xin chào")
4  print("Xin chào")
5  print("Xin chào")
6  print("Xin chào")
7  print("Xin chào")
8  print("Xin chào")
9  print("Xin chào")
10 print("Xin chào")
```



Sẽ là:

```
bai14_vonglapfor.py X
bai14_vonglapfor.py
1  for i in range(10):
2      print("Xin chào")
```


Bài tập tổng hợp

Bài tập 1

In các số lẻ từ 1 đến 20 ra màn hình

Bài tập 3

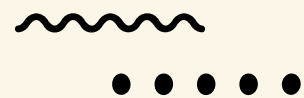
Nhập một số nguyên dương n , in ra giai thừa $n!$
(ví dụ $5! = 1*2*3*4*5 = 120$).

Bài tập 2

In ra các số chẵn giảm dần từ 20 về 0

Bài tập 4

Nhập một số nguyên dương n , in ra màn hình tổng các số chẵn từ 0 đến n



Kết quả ví dụ

Bài tập 1

Các số lẻ từ 1 đến 20:

```
1
3
5
...
19
```

Bài tập 2

Các số chẵn giảm dần từ 20 về 0:

```
20
18
16
...
0
```

Bài tập 3

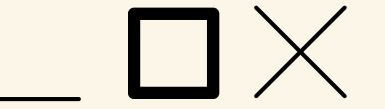
Nhập một số nguyên dương n: 5

5! = 120

Bài tập 4

Nhập một số nguyên dương n: 10

Tổng các số chẵn từ 0 đến 10 là: 30



CODE ĐÁP ÁN MẪU

CHƯƠNG 2

Bài tập 1

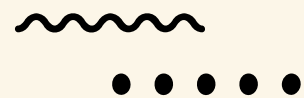
```
chuong2_bai1.py X
chuong2_bai1.py
1  print("Tên của tôi là Nguyen Van A")
2  print("Tôi 16 tuổi")
3  print("Python là môn học tôi thích nhất")
```

Bài tập 3

```
chuong2_bai3.py X
chuong2_bai3.py
1  print("Bây giờ là", input("Bây giờ là mấy giờ rồi? "))
2  print("Hôm nay trời", input("Bạn thấy hôm nay trời thế nào? "))
```

Bài tập 2

```
chuong2_bai2.py X
chuong2_bai2.py
1  input("Bạn tên gì? ")
2  input("Bạn thích ăn gì? ")
3  input("Bạn học lớp mấy? ")
```



CHƯƠNG 3

Bài tập 1

```
chuong3_bai1.py X
chuong3 > chuong3_bai1.py > ...
1  cd = float(input("Nhap chieu dai: "))
2  cr = float(input("Nhap chieu rong: "))
3  print("dien tich hinh chu nhat la", cd * cr)
4  print("chu vi hinh chu nhat la", (cd + cr) * 2)
```

Bài tập 3

```
chuong2_bai3.py X
chuong2_bai3.py > ...
1  print("CHUONG TRINH TINH BMI")
2  kg = float(input("hay nhap so kg: "))
3  chieucao = float(input("hay nhap chieu cao(m): "))
4  bmi = kg / (chieucao ** 2) # hoặc kg / (chieucao * chieucao)
5  print("BMI cua ban la:", bmi)
```

Bài tập 5

```
chuong2_bai5.py X
chuong2_bai5.py > ...
1  tienVND = int(input("Hay nhap so tien VND muon quy doi thanh USD: "))
2  tienUSD = tienVND / 25000
3  print(tienVND, "VND duoc doi thanh", tienUSD, "USD")
```

Bài tập 2

```
chuong2_bai2.py X
chuong2_bai2.py > ...
1  a = int(input("nhap a: "))
2  b = int(input("nhap b: "))
3  c = int(input("nhap c: "))
4  tbc = (a + b + c) / 3
5  print("trung binh cong: ", tbc)
```

Bài tập 4

```
chuong2_bai4.py X
chuong2_bai4.py > ...
1  s = float(input("nhap so km: "))
2  t = float(input("nhap so thoi gian(h): "))
3  v = s / t
4  print("van toc =", v, "km/h")
```

CHƯƠNG 4

Bài tập 1

```
chuong4_bai1.py X
Python CB > chuong4 > chuong4_bai1.py > ...
1 dtb = float(input("Nhap diem trung binh: "))
2
3 if dtb < 0 or dtb > 10:
4     print("Diem khong hop le")
5 else:
6     if dtb >= 9:
7         print("Xuat sac")
8     elif dtb >= 8:
9         print("Gioi")
10    elif dtb >= 6.5:
11        print("Kha")
12    elif dtb >= 5:
13        print("Trung binh")
14    else:
15        print("Yeu")
```

Bài tập 2

```
chuong4_bai2.py X
chuong4 > chuong4_bai2.py > ...
1 kWh = float(input("nhap so dien tieu thu (kWh): "))
2 if kWh < 0:
3     print("so dien tieu thu khong hop le")
4 else:
5     if kWh <= 50:
6         soTienPhaiTra = 2000 * kWh
7     elif kWh <= 100:
8         soTienPhaiTra = 2500 * kWh
9     else:
10        soTienPhaiTra = 3000 * kWh
11    print("So tien phai tra la: ", soTienPhaiTra)
```

Bài tập 3

```
chuong4_bai3.py X
chuong4 > chuong4_bai3.py > ...
1  capHoc = int(input("Nhap cap hoc (1: Cap 1, 2: Cap 2, 3: Cap 3): "))
2  toan = float(input("Nhap diem Toan: "))
3  van = float(input("Nhap diem Van: "))
4  anh = float(input("Nhap diem Anh Van: "))
5
6  match capHoc:
7      case 1:
8          trungBinh: float = (toan + van + anh) / 3
9          print("Diem trung binh Cap 1 = ", trungBinh)
10 case 2:
11     trungBinh: float = (toan * 2 + van * 2 + anh) / 5
12     print("Diem trung binh Cap 2 = ",trungBinh)
13 case 3:
14     trungBinh: float = (toan + van + anh * 2) / 4
15     print("Diem trung binh Cap 3 = ",trungBinh)
16 case _:
17     print("Cap hoc khong hop le.")
```

Bài tập 4

chuong4_bai4.py X

chuong4 > chuong4_bai4.py > [soTien]

```
1  soDu = 1000000.0
2
3  print("\n===== MAY ATM =====")
4  print("0. Thoat chuong trinh")
5  print("1. Xem so du hien tai")
6  print("2. Nap tien")
7  print("3. Rut tien")
8  print("=====")
9  luaChon = int(input("Nhap lua chon: "))
10 match luaChon:
11     case 0:
12         print("Cam on ban da su dung ATM.")
13
14     case 1:
15         print("So du hien tai:", soDu, "VND")
16
17     case 2:
18         soTien = float(input("Nhap so tien muon nap: "))
```

```
19     if soTien > 0:
20         soDu += soTien
21         print("Nap tien thanh cong. So du moi:", soDu, "VND")
22     else:
23         print("So tien nap khong hop le.")
24
25     case 3:
26         soTien = float(input("Nhap so tien muon rut: "))
27         if soTien > 0 and soTien <= soDu:
28             soDu -= soTien
29             print("Rut tien thanh cong. So du con lai:", soDu, "VND")
30         else:
31             print("Rut tien that bai. So tien khong hop le hoac khong du so du.")
32
33     case _:
34         print("Lua chon khong hop le. Vui long chon lai.")
```


CHƯƠNG 5

VÒNG LẶP WHILE

Bài tập 1

```
chuong5_bai1.py X
chuong5 > bt while > chuong5_bai1.py > ...
1 print("Các số lẻ từ 1 đến 20:")
2 i = 1
3 while i < 20:
4     print(i)
5     i += 2
```

Bài tập 3

```
chuong5_bai3.py X
chuong5 > bt while > chuong5_bai3.py > ...
1 n = int(input("Nhập một số nguyên dương n: "))
2 giai_thua = 1
3 i = 2
4 while i <= n:
5     giai_thua: int = giai_thua * i
6     i += 1
7 print(n, "! =", giai_thua)
```

Bài tập 2

```
chuong5_bai2.py X
chuong5 > bt while > chuong5_bai2.py > ...
1 print("Các số chẵn giảm dần từ 20 về 0:")
2 i = 20
3 while i >= 0:
4     print(i)
5     i -= 2
```

Bài tập 4

```
chuong5_bai4.py X
chuong5 > bt while > chuong5_bai4.py > ...
1 n = int(input("Nhập một số nguyên dương n: "))
2 tong = 0
3 i = 0
4 while i <= n:
5     if i % 2 == 0:
6         tong = tong + i
7     i += 1
8 print("Tổng các số chẵn từ 0 đến", n, "là:", tong)
```

CHƯƠNG 5:

VÒNG LẶP FOR

Bài tập 1

```
chuong5_bai1.py X
chuong5 > bt for > chuong5_bai1.py
1  print("Các số lẻ từ 1 đến 20:")
2  for i in range(1, 20, 2):
3      print(i)
```

Bài tập 2

```
chuong5_bai2.py X
chuong5 > bt for > chuong5_bai2.py
1  print("Các số chẵn giảm dần từ 20 về 0:")
2  for i in range(20, -1, -2):
3      print(i)
```

Bài tập 3

```
chuong5_bai3.py X
chuong5 > bt for > chuong5_bai3.py > ...
1  n = int(input("Nhập một số nguyên dương n: "))
2  giai_thua = 1
3  for i in range(2, n + 1):
4      giai_thua: int = giai_thua * i
5  print(n, "! =", giai_thua)
```

Bài tập 4

```
chuong5_bai4.py X
chuong5 > bt for > chuong5_bai4.py > ...
1  n = int(input("Nhập một số nguyên dương n: "))
2  tong = 0
3  for i in range(0, n + 1):
4      if i % 2 == 0:
5          tong = tong + i
6
7  print("Tổng các số chẵn từ 0 đến" , n , "là:", tong)
```